



Data Visualization

Corso di laurea in Informatica Applicata e Data Analytics

Anno accademico 2025/2026

Visualizzare tabelle

(parte 2)

Gianmarco Cherchi

gianmarco.cherchi@unica.it



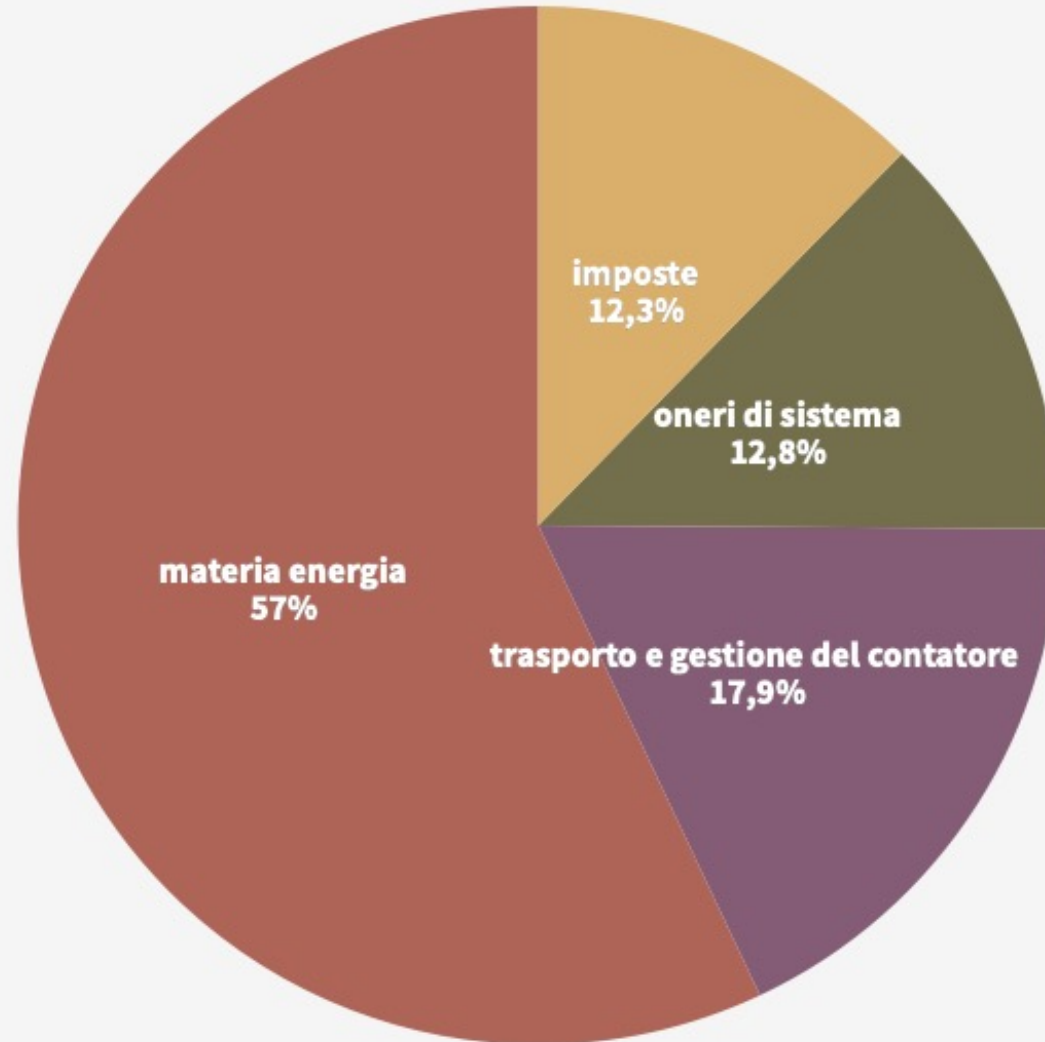
Layout radiali

Abbiamo visto esempi con assi rettilinei e assi paralleli

- quando gli item sono disposti intorno a un cerchio parliamo di **layout radiali**
- oltre i classici channel di posizione, utilizziamo il channel **angolo**
- non sempre i layout radiali sono una giusta scelta
- il nostro cervello fa **più fatica a percepire una differenza di angolo** (piuttosto che una differenza di altezze)
- i layout radiali sono consigliati (anche, non solo) quando i dati hanno un **andamento periodico**
 - esattamente come gli angoli
 - il punto di partenza e il punto di arrivo sono lo stesso

Pie chart

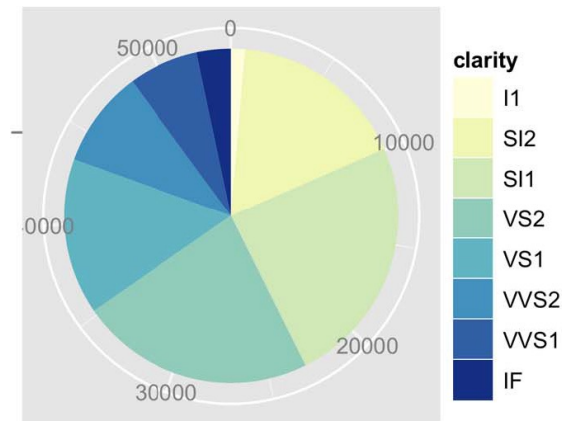
■ materia energia ■ trasporto e gestione del contatore ■ oneri di sistema ■ imposte



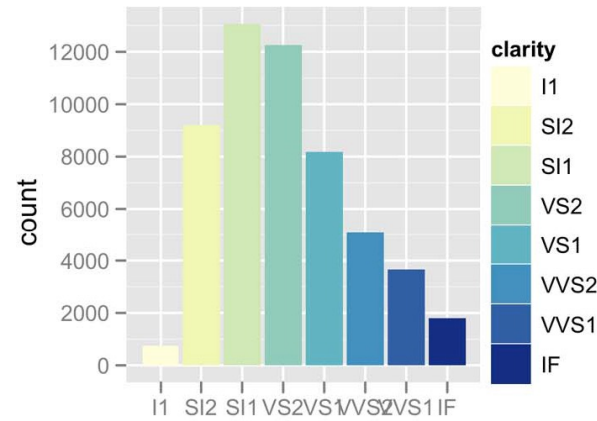
Pie chart

Il **pie chart** (o grafico a torta) è l'esempio più classico di layout radiale. Consente di visualizzare **un attributo quantitativo** e **un attributo non ordinabile** mediante il mark poligono 2D e il channel angolo (o area)

- se lo stesso dato può essere rappresentato mediante bar chart dobbiamo chiederci se ha senso usare un pie chart
 - ricordiamoci che le altezze si percepiscono più facilmente rispetto agli angoli



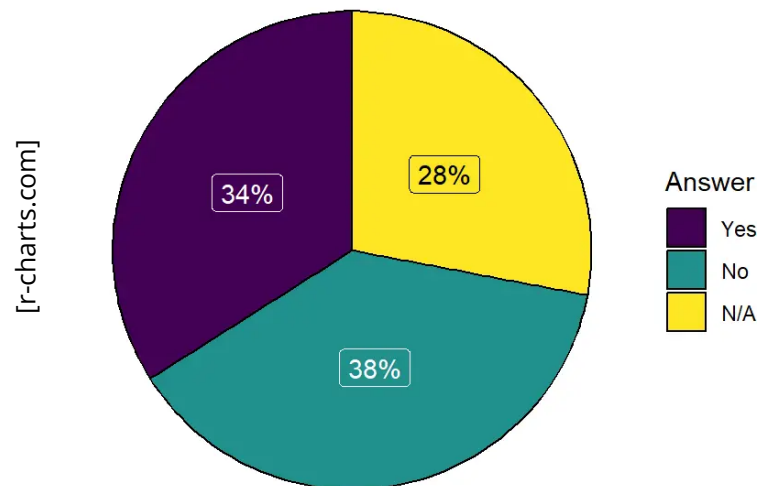
[Wickham 2010]



Pie chart

Il caso più diffuso, nonché quello più corretto, di utilizzo del pie chart è quando dobbiamo mostrare dati **percentuali la cui somma da 100%**

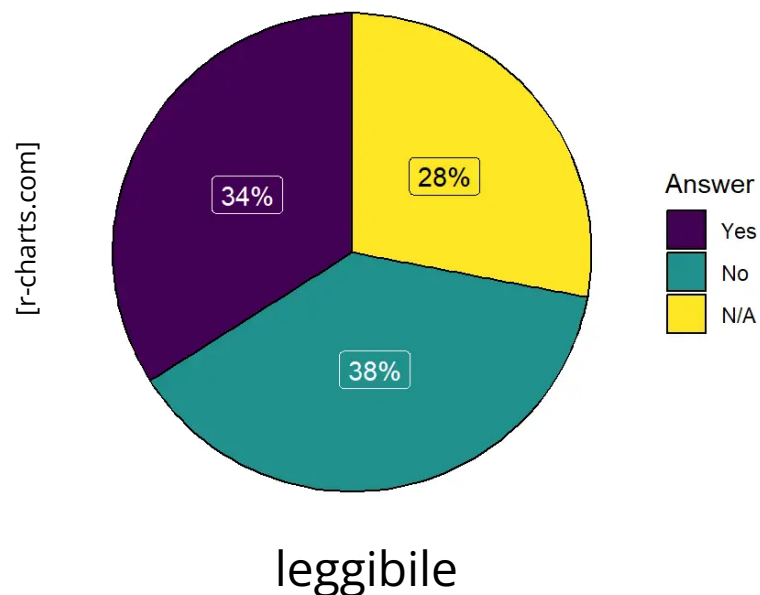
- anche in questo caso non è l'unica opzione
- se abbiamo molti dati perde facilmente di leggibilità



Pie chart

Il caso più diffuso, nonché quello più corretto, di utilizzo del pie chart è quando dobbiamo mostrare dati **percentuali la cui somma da 100%**

- anche in questo caso non è l'unica opzione
- se abbiamo molti dati perde facilmente di leggibilità



Pie chart

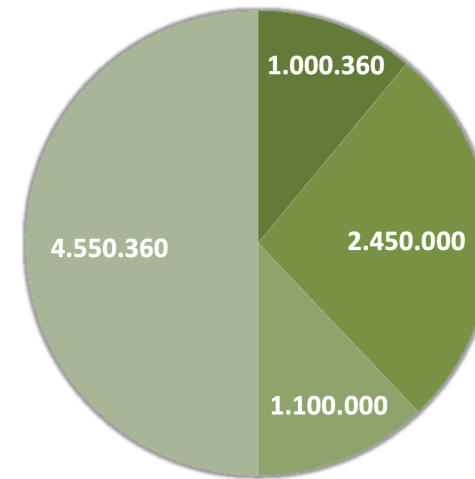
C'è un utilizzo che è sicuramente sbagliato!

CoViD-19

LA RISPOSTA DELLA REGIONE SARDEGNA

Dispositi di Protezione Individuale acquistati dalla Regione Sardegna

DPI ACQUISTATI DALL'INIZIO DELL' EMERGENZA



■ FFP3 ■ CHIRURGICHE ■ FFP2 ■ TOTALE



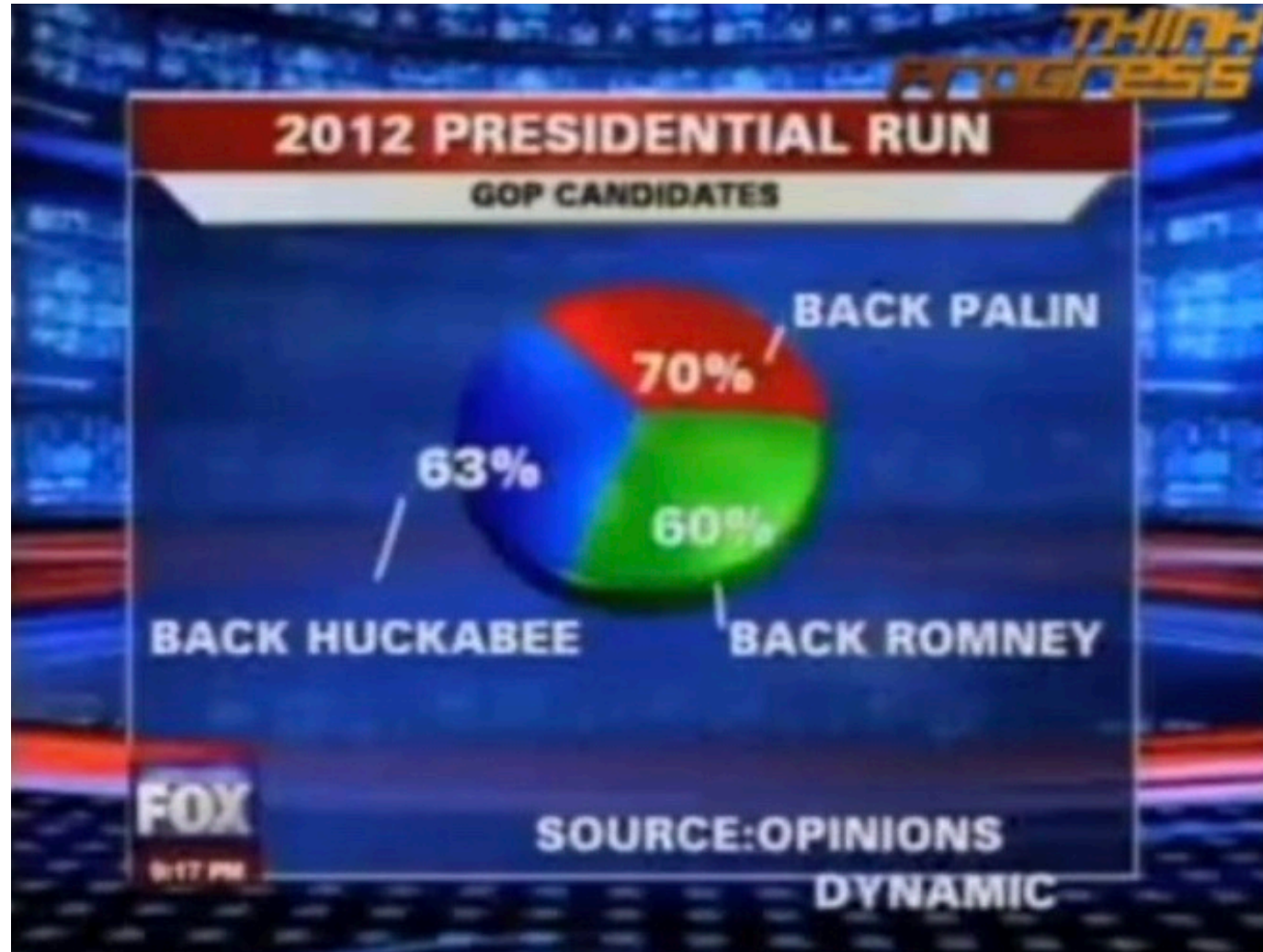
REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



**DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE**

Pie chart

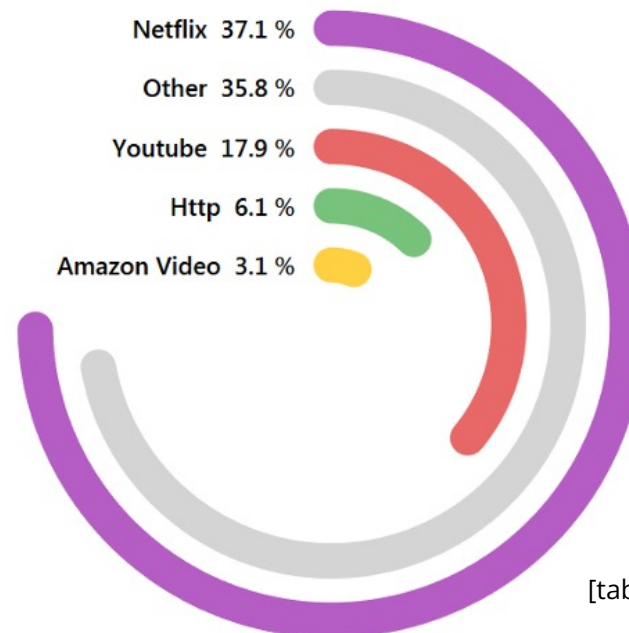
Ci sono tanti esempio sbagliati di pie chart... ma tanti!



Altri layout radiali

Radial bar chart

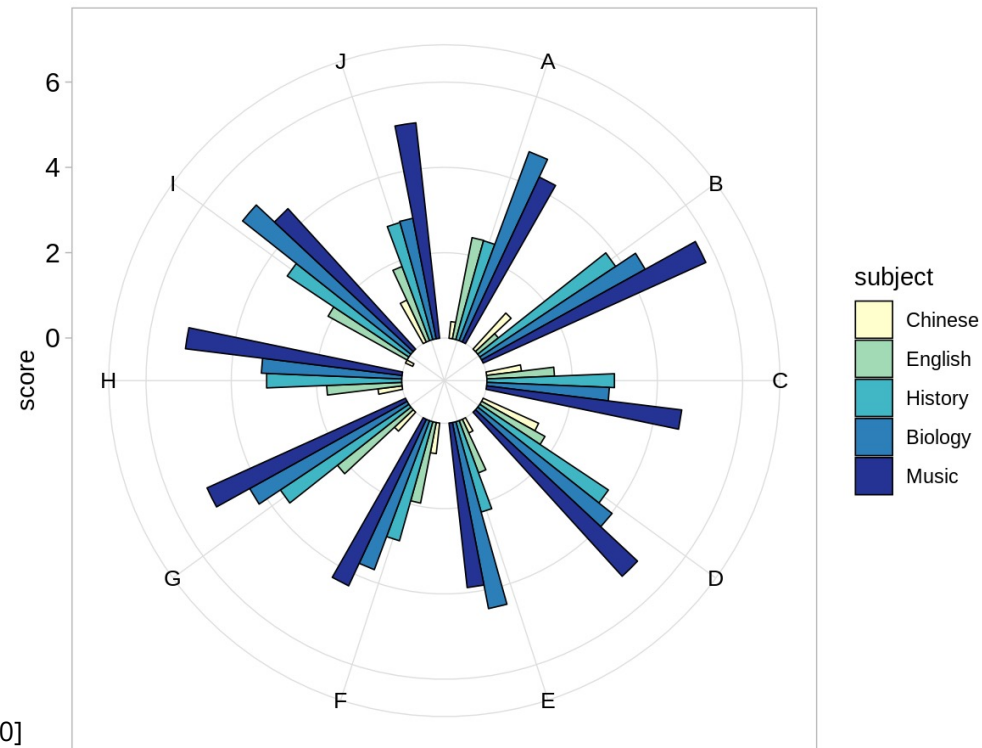
- si tratta di una visualizzazione di un bar chart con assi radiali (diverse forme)
- in questa forma può aiutare a visualizzare quale dato arriva prima al valore massimo



Altri layout radiali

Radial bar chart

- si tratta di una visualizzazione di un bar chart con assi radiali (diverse forme)
- in questa forma può aiutare a mettere in relazione più bar chart

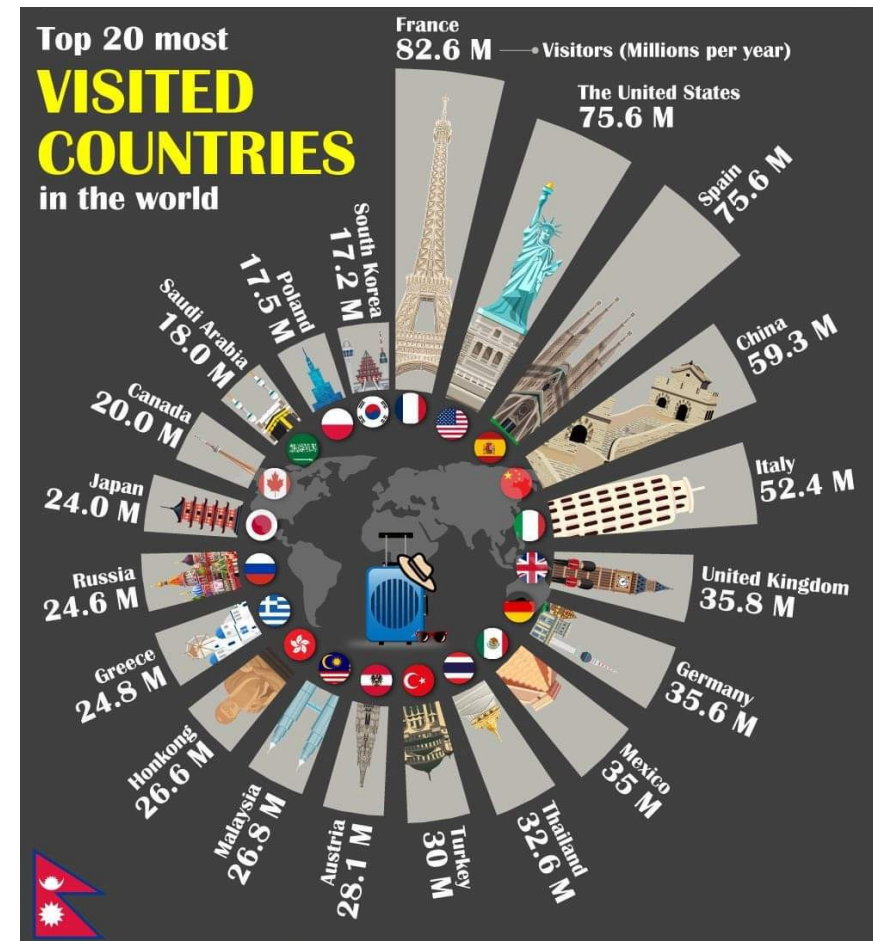


[Wickham 2010]

Altri layout radiali

Radial bar chart

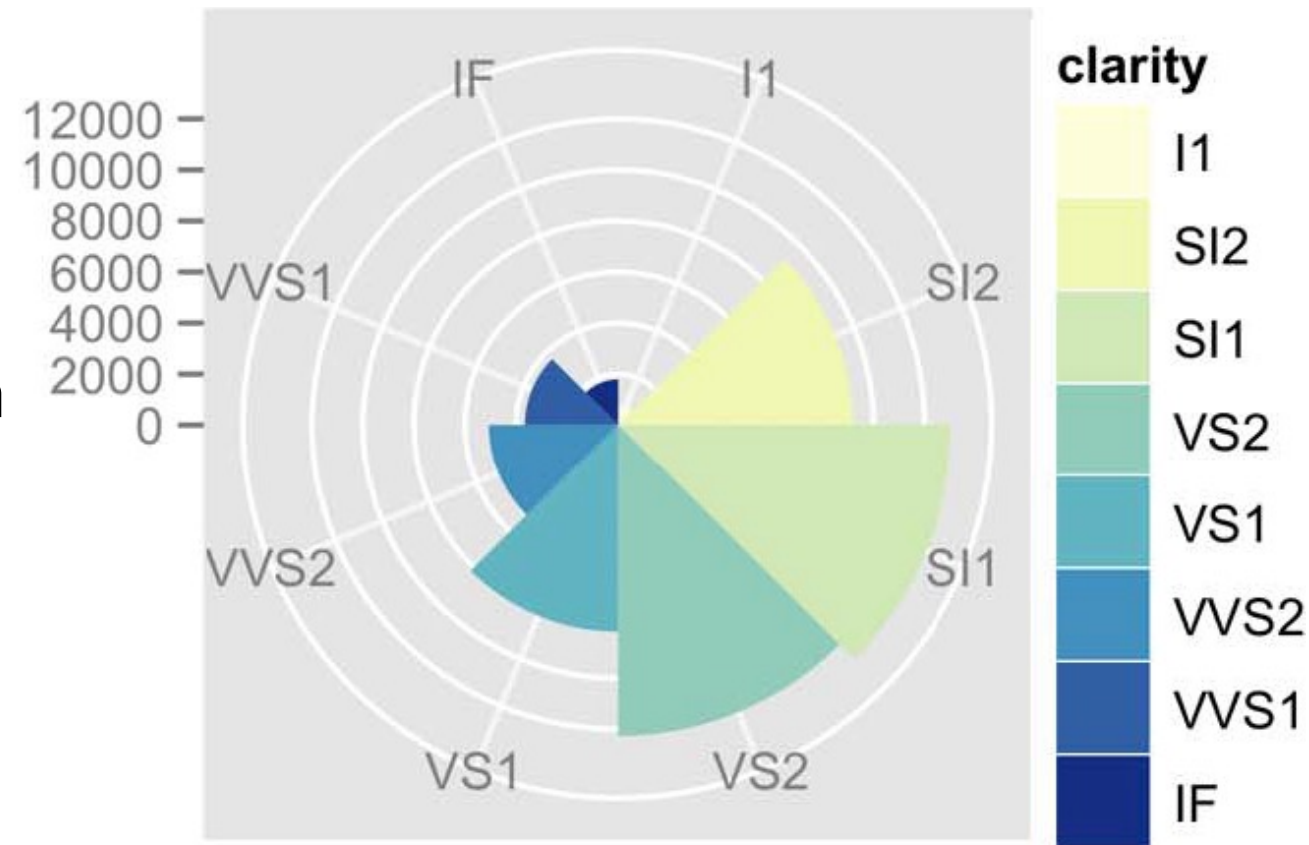
- si tratta di una visualizzazione di un bar chart con assi radiali (diverse forme)
- in questa forma può aiutare a comparare l'elemento più alto con quello più basso, grazie alla visualizzazione circolare
 - in un bar chart classico il valore più alto e quello più basso non sarebbero affiancati



Altri layout radiali

Polar area chart

- si tratta di un pie chart in cui si utilizzano più channel
 - l'area è usata come channel
 - ricordate: la differenza di area è difficile da percepire
 - oppure la differenza di altezza
 - o di angolo
 - difficile anche questa

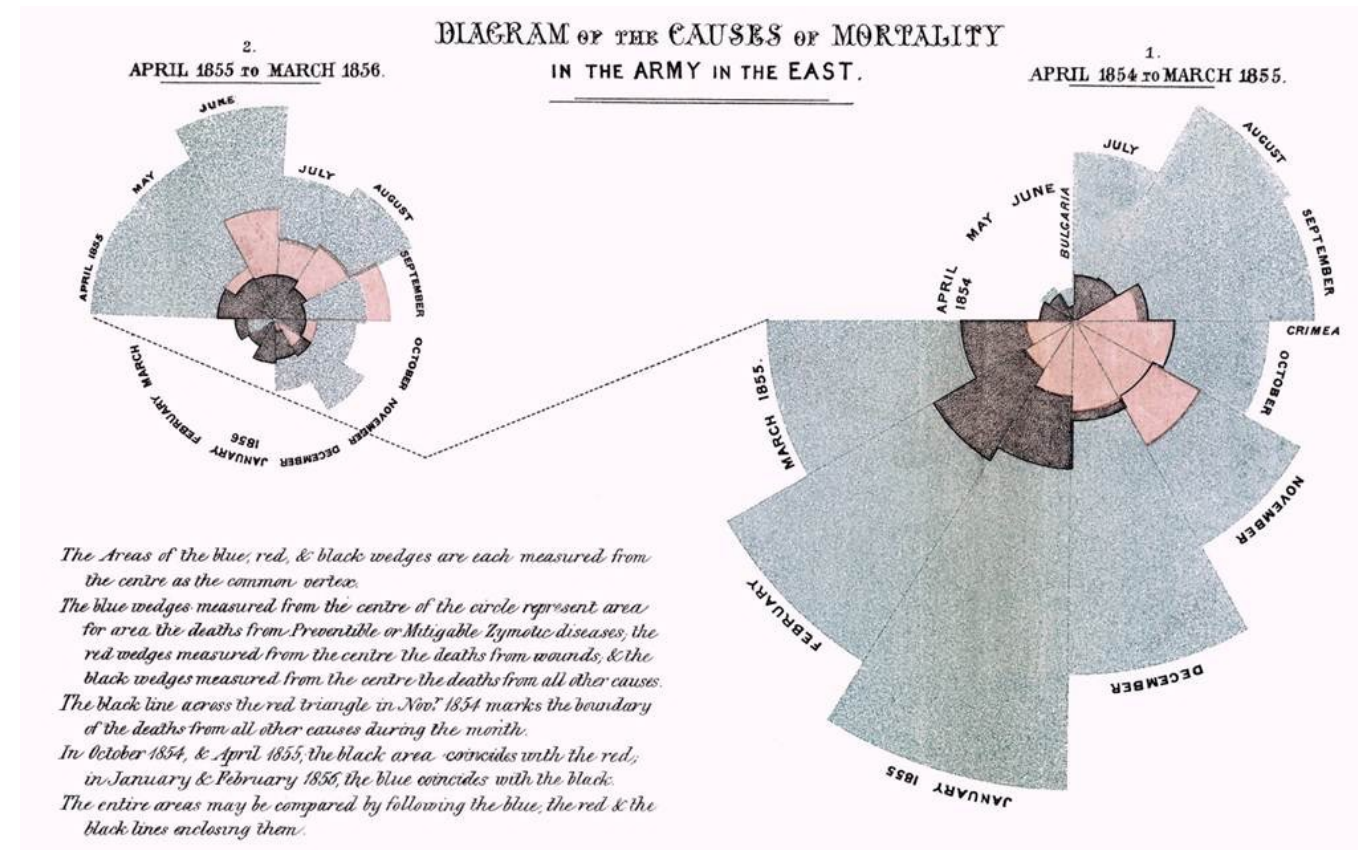


[Wickham 2010]

Altri layout radiali

Coxcomb

- si tratta di un **polar area chart** che fonde le visualizzazioni tipiche di pie chart e stacked bar chart
- anche qui non tutti i channel sono efficaci
 - area, angoli, ...
 - inventato da Florence Nightingale
 - studio sulle cause di morte nell'esercito del 1855
 - guerra di Crimea

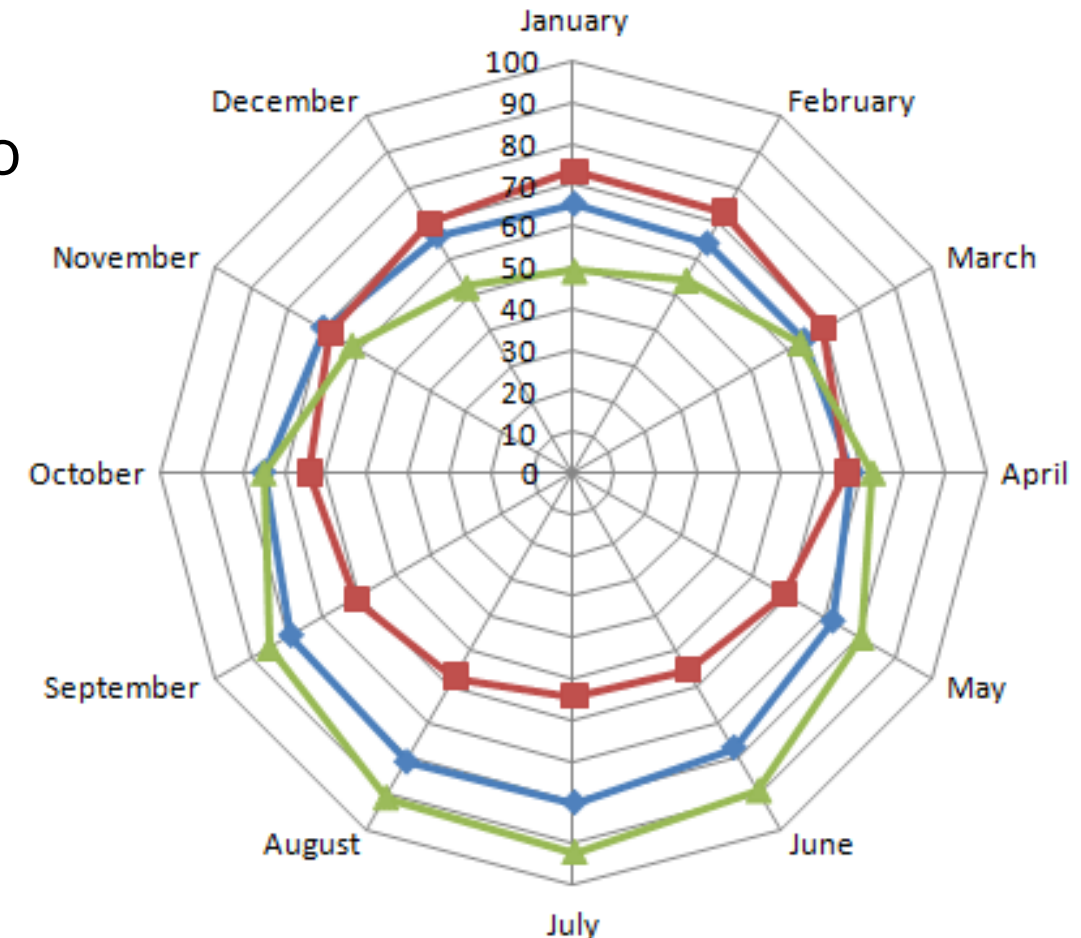
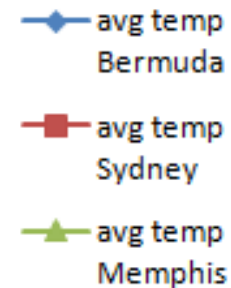


Altri layout radiali

Radar chart (o spider chart)

- molto utile quando i dati hanno un andamento periodico
- gli item sono disposti lungo il cerchio
 - l'andamento periodico dei dati è esplicito
 - la scala è la stessa per tutti gli assi

esempio: temperatura mensile media di 3 città

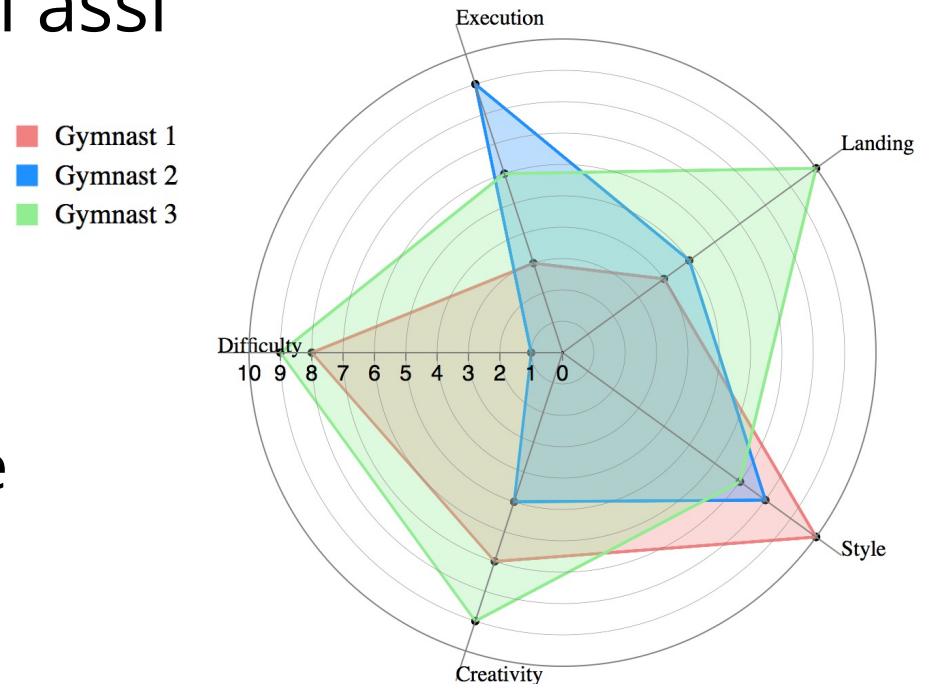


Altri layout radiali

Radar chart (o spider chart)

- può essere usato anche per mostrare dati che **non hanno** un andamento periodico
- rappresentiamo un attributo non ordinabile (ginnaste) e cinque attributi quantitativi (discipline) lungo gli assi
 - la scala è la stessa per tutti gli assi

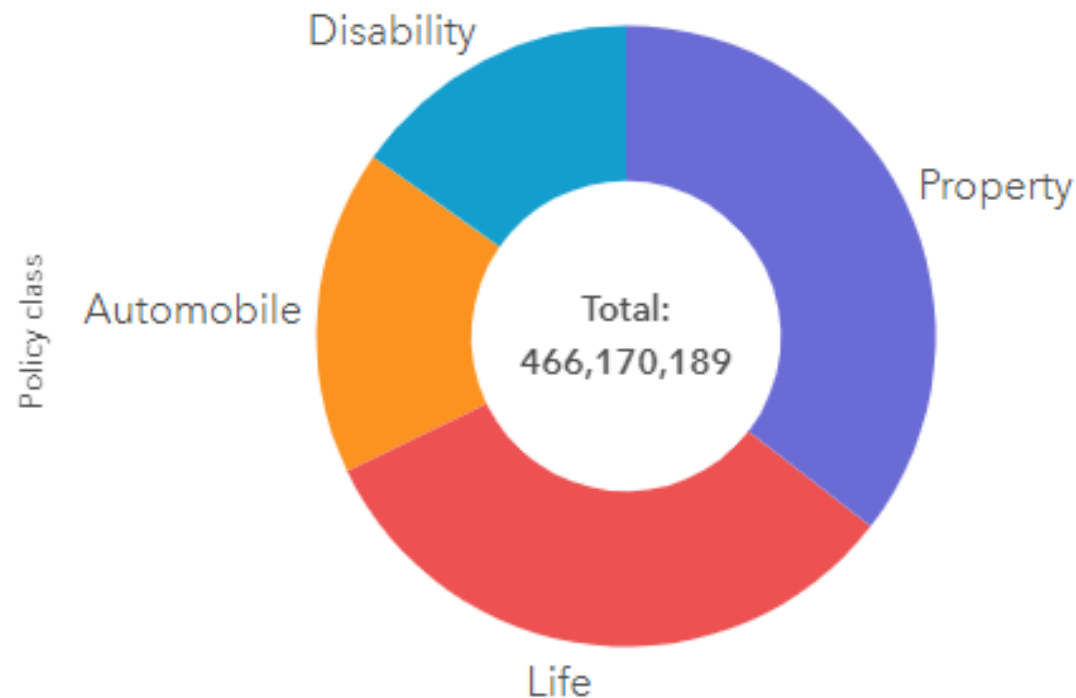
esempio: valutazione di 3 ginnaste in 5 discipline



Altri layout radiali

Doughnut chart

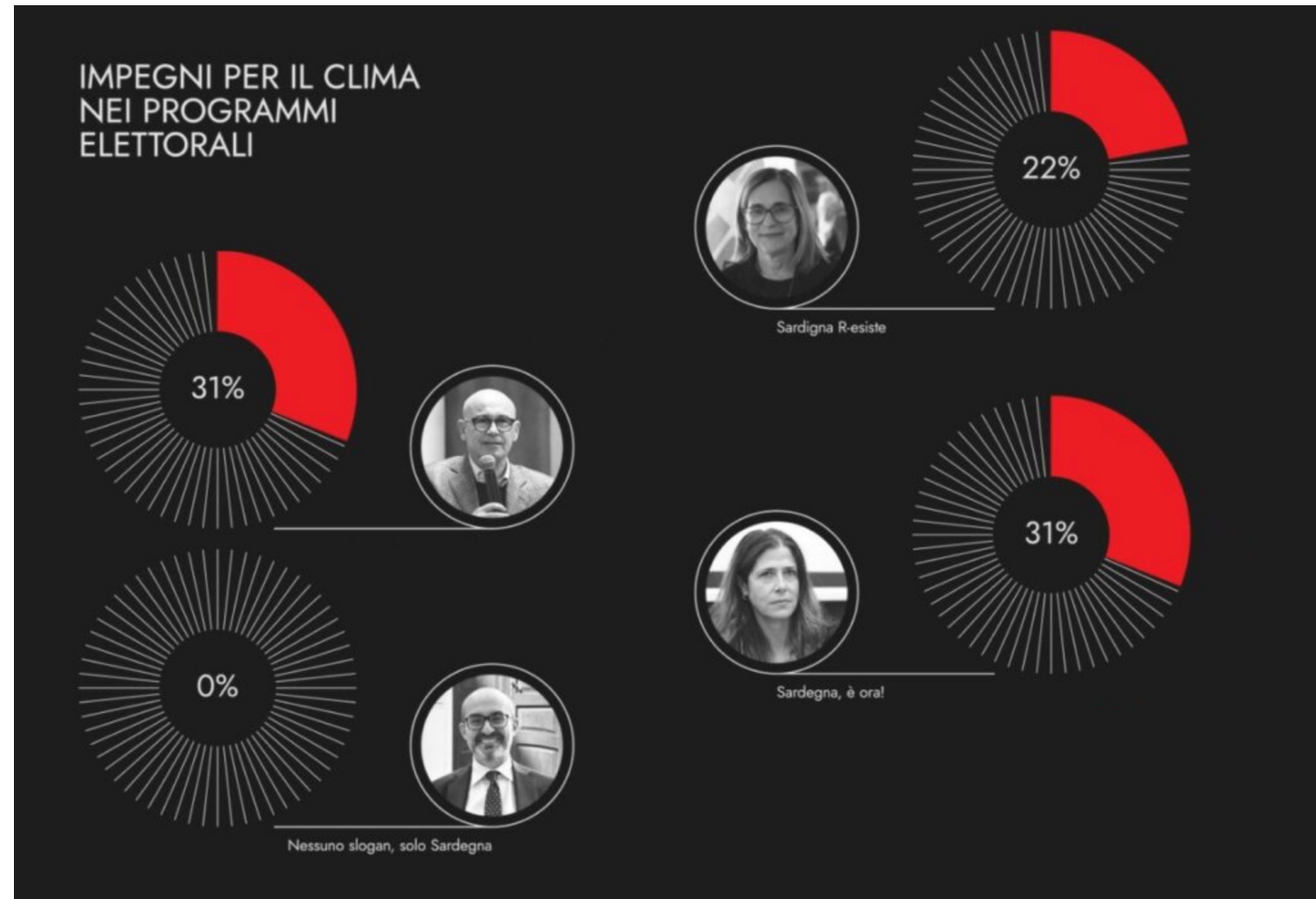
- identico al pie chart classico, ma con lo spazio centrale lasciato vuoto per l'aggiunta di ulteriori informazioni



Altri layout radiali

Pie chart incompleto

- a volte ci basta mostrare un'unica fetta di un pie chart
- *esempio*: percentuale del programma elettorale dedicato all'impegno per il clima dei candidati alla presidenza della Regione Sardegna 2024



Creatività!

Le visualizzazioni che abbiamo visto finora possono essere arricchite con creatività (infografiche)

- Benissimo! Purché venga rispettato il principio di efficacia e vengano usati gli idiomi giusti in base ai tipi di attributi

